

Estudio I2 - 11 Resumen Final

Gestión de Operaciones

ICS3213 — PUC Chile — 2026

Miércoles 3 de Junio de 2026, 17:30 hrs (presencial)

Prof. Alejandro Mac Cawley — Rodrigo Carrasco

Autor: Fabián Ignacio Ortega Llantén

Resumen del Temario

- Planificación Agregada de la Producción
- Planificación de Corto Plazo y MRP
- Administración de Proyectos (CPM / PERT)
- Variabilidad en las Operaciones (Teoría de Colas)
- Bodegas, Centros de Distribución y Decisiones Estratégicas
- **La Meta:** Capítulos 16 al 26 (inclusive)
- **Caso 3:** Barilla SpA y **Caso 4:** University Health System
- **Juego de la Cerveza** (efecto látigo / bullwhip)
- Cápsulas: Ejercicios de Planificación de la Producción y planilla MRP

Estructura de la Prueba

- **Etapla Digital (60 min, SIN apuntes):**
 - 10 preguntas selección múltiple (materia)
 - 10 preguntas V/F de La Meta (si es Falso, argumentar por qué)
 - 1 pregunta de desarrollo
- **Descanso de 5 minutos**
- **Etapla Desarrollo (60 min, APUNTES FÍSICOS + formulario):**
 - Ejercicios de cálculo (Planif. Agregada, MRP, PERT, Colas)
 - Apuntes solo en papel; NO tablets ni celulares.
 - Escanear y subir a Canvas; dejar prueba física en el banco.

1. Resumen final: qué memorizar para la etapa digital

Conceptos Clave — Memorizar esto

Definiciones exactas:

- MPS = cuántos productos; MRP = qué materiales y cuándo.
- L4L minimiza inventario, NO setups.
- Holgura = LS-ES = LF-EF; RC tiene H=0.
- Kingman: $CT = V \cdot U \cdot T$.
- Little: $L = \lambda W$; $WIP = TH \cdot CT$.
- OEE = Disp $\times$ Rend $\times$ Calidad.

Diferencias clave:

- Chase (ajusta capacidad) vs. Nivel (inventario/faltante).
- Explotar (sin \$) vs. Elevar (con \$).
- Cross-dock (sin stock) vs. Bodega (almacena).
- Postponement reduce inventario; Risk pooling reduce SS.

La Meta 16-26 — 5 ideas:

1. 5 pasos: Identificar, Explotar, Subordinar, Elevar, Repetir.
2. DBR: Tambor=CB, Buffer antes del CB, Cuerda ata liberación.
3. Inercia es el enemigo (volver al paso 1).
4. Gestionar = método socrático (preguntar).
5. Lotes pequeños $\Rightarrow$ mejor flujo.

Fórmulas a recordar:

- $t_e = \frac{a+4m+b}{6}$, $\sigma = \frac{b-a}{6}$
- $\rho = \lambda/\mu$, $L_q = \frac{\rho^2}{1-\rho}$
- Slope = $\frac{CC-NC}{NT-CT}$
- Silver-Meal: parar si $CT(k) > CT(k-1)$

Para la Etapa Desarrollo (Apuntes Libres Permitidos)

- Lleva este formulario impreso (Sección 9).
- Ejercicios casi seguros: **modelo LP de Planif. Agregada**, **PERT con probabilidad/bono**, **MRP (BOM + L4L + Silver-Meal)**, **Colas (M/M/1, G/G/1)**.
- En modelamiento: define SIEMPRE conjuntos, parámetros, variables, F.O. y restricciones por separado. Las binarias para condiciones lógicas dan puntos fáciles.
- En MRP: cuidado con el desfase del lead time y con que la orden del padre genera el GR del hijo.
- En PERT: identifica bien la ruta crítica antes de calcular varianzas; usa la tabla normal para bono/penalización.
- En Colas: verifica $\rho < 1$; recuerda que Kingman es VUT.
- **Planificación Agregada**, **MRP y Proyectos** son los temas más probables en desarrollo (confirmado por I2 2025).